6. VPC

VPC(Virtual Private Cloud)

- 가상 네트워크를 제공
- 사용자의 상황에 맞게 VPC를 생성해 여러 가지 형태의 네트워크를 구성할 수 있다.
- AWS에 가입하면 이미 VPC가 1개 생성되어 있다.
- VPC는 리전별로 생성하고, 서브넷은 가용영역별로 생성
    - 예를 들어 서울 리전에 VPC를 생성했다면 서울 리전에만 있고, 다른 리전에는 없다.
    - 또한 리전 내에는 다수의 VPC를 생성할 수 있으며, 각 VPC는 서로 독립적으로 분리된다.
- VPC와 서브넷은 CIDR 표기법으로 IP 대역을 설정
- IP CIDR: 할당할 수 있는 IP주소 범위에 대한 표현 방법(네트워크아이디/네트워크비트)

<Note>

- VPC 자체는 프리 티어 여부에 관계없이 무료로 사용
- 단 VPC에 VPN으로 연결할 때는 시간당 요금을 지불해야 한다.

- 클라우드 네트워크 격리 레벨

〈표 3-1〉 클라우드 네트워크 격리 레벨

특성	설명	비고
클라우드	- Cloud Service Provider 수준의 네트워크 격리	- AWS, Azure, GCP 등
Region	- 지리적 격리 수준	- ap-northeast-2(Seoul)/AWS
VPC	- Account 격리 수준	- 사용자 계정 단위 네트워크 - 온-프레미스의 데이터센터 수준
Availability zone	- 가용존 - 리전 내 분리된 물리적 배치 통해 가용성 제공	- 온-프레미스의 DRS (Diaster Recovery System) 수준
Subnet	- Public Network, Private Network 제공	- CIDR 기반 VPC 네트워크에서 할당

- 클라우드 네트워크 구성을 위한 필수 서비스

〈표 3-2〉 클라우드 네트워크 구성을 위한 필수 서비스

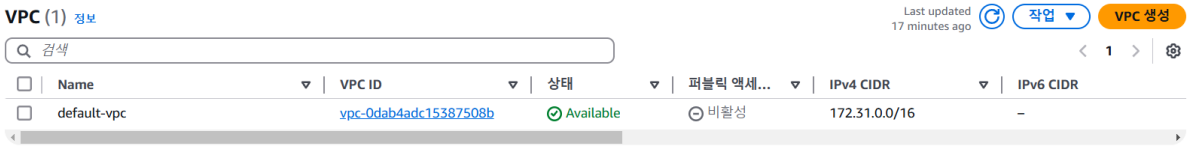
특성	설명	비고
Route table	- 서브넷, 엣지 단위 부착을 통한 경로 제어	- 서브넷에 속한 호스트가 대상 네트워크의 네트워크 주소를 찾을 때 경로 정보 제공
인터넷 게이트웨이	- 수평 확장되고 가용성이 높은 중복 VPC 구성요소로, VPC와 인터넷 간에 통신할 수 있게 한다.	- 인스턴스를 대신하여 논리적으로 일대일 NAT(Network Address Translation)를 제공하므로, 트래픽이 VPC 서브넷을 떠나 인터넷으로 이동할 때 회신 주소 필드는 프라이빗 IP 주소가 아니라, 인스턴스의 퍼블릭 IPv4 주소 또는 탄력적 IP 주소(EIP)로 설정
NAT(Network Address Translation)	- 프라이빗 서브넷의 인스턴스를 인터넷(예: 소프트웨어 업데이트용) 또는 기타 AWS 서비스에 연결하는 한편, 인터넷에서 해당 인스턴스와의 연결을 시작하지 못하도록 통제	- 프라이빗 네트워크의 라우팅 테이블의 인터넷 연결은 NAT 인스턴스로 연결하여 NAT 통해서 네트워크 연결
DNS(Domain Name System)	- 인터넷에서 사용되는 이름을 해당 IP 주소로 확인할 때 기준	- 인스턴스 생성 시 IP 기반의 도메인 네임 내부 DNS 할당 - 외부 서비스 제공 시 Route53 통해서 레코드 서비스 제공
엔드포인트	- S3와 같은 클라우드 리소스 내부 접근 엔드포인트	- 인터넷 연결 통제를 위해 인터넷 연결을 막는 경우 클라우드 리소스 접근이 불가능하므로 엔드포인트를 생성하여 서비스 구성 진행

1. VPC 생성

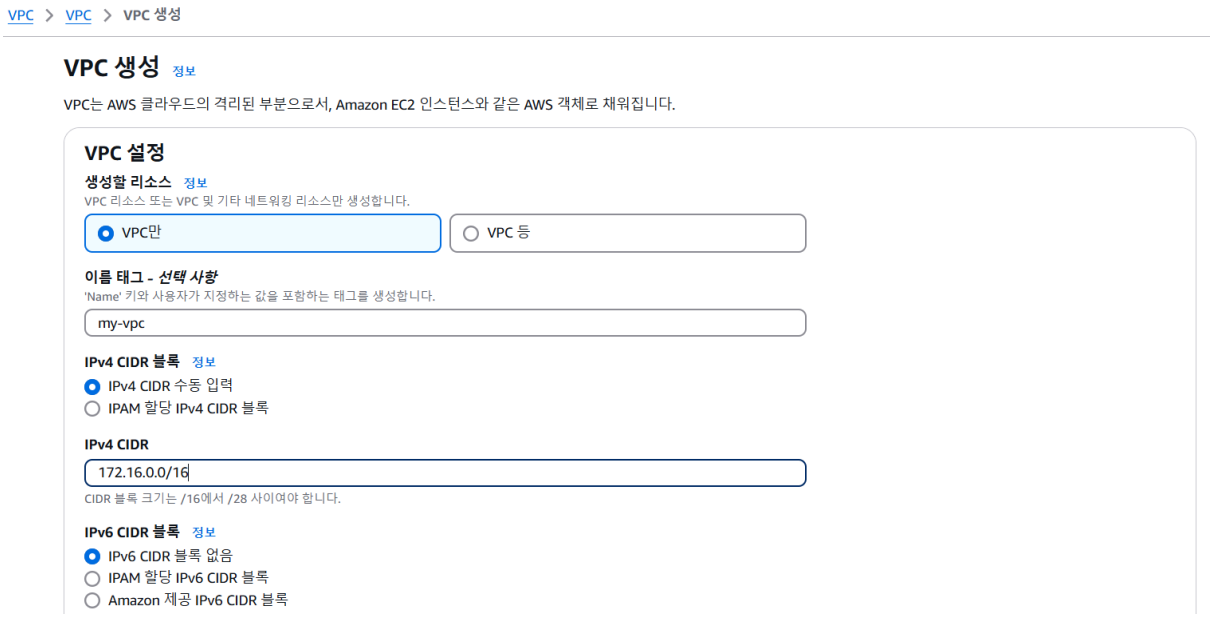
- **VPC 대시보드 기본 리소스**

[실습]

- **VPC 생성**



- **VPC > VPC > VPC 생성**
  - 이름 태그: VPC의 이름
  - IPV4 CIDR: CIDR 표기법으로 된 IP 대역
  - Tenancy: 이 VPC에서 EC2 인스턴스를 생성 시 전용 하드웨어 사용 옵션. 기본값 그대로 사용



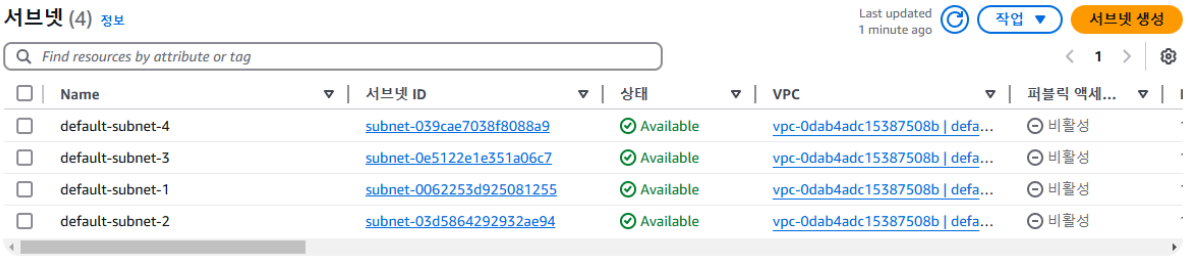
2. 서브넷 생성

서브넷과 가용 영역

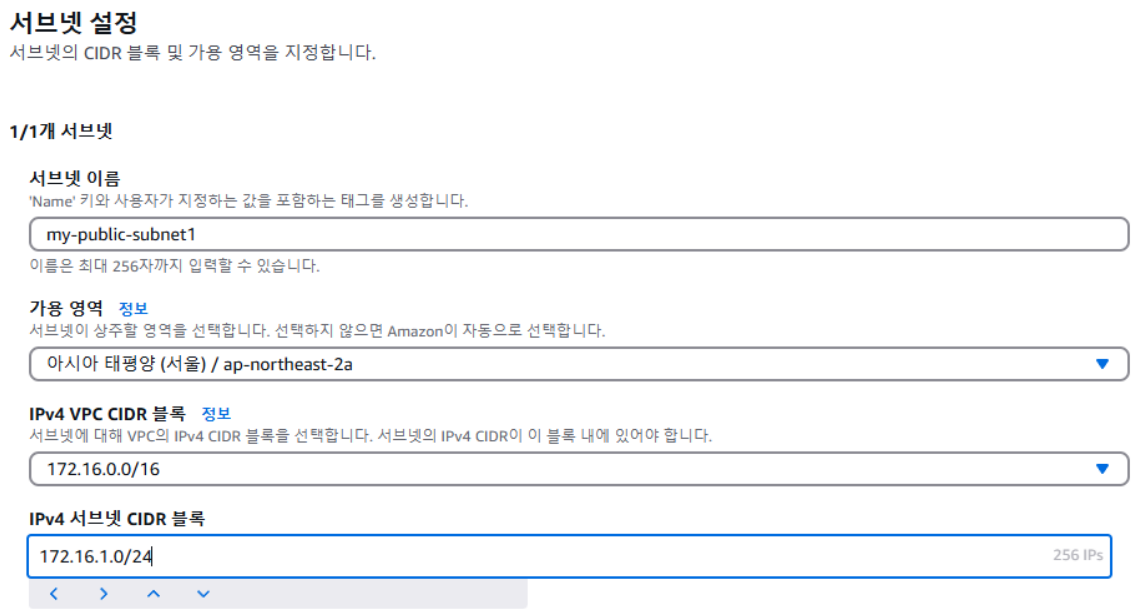
- Amazon VPC라는 하나의 독립적 클라우드 네트워크에도 서브넷을 이용하여 분리된 네트워크를 구성할 수 있다.
- 서브넷은 VPC 내에 별도로 나누어진 네트워크이다.
  - **AWS에서 하나의 서브넷에서 가용 주소(5개 제외): 251개**
  - 예: 10.0.0.0/24 네트워크
    - 10.0.0.0: 네트워크 아이디
    - 10.0.0.1: VPC Router
    - 10.0.0.2: DNS Router
    - 10.0.0.3: 미래를 위한 예약 주소
    - 10.0.0.254: 브로드캐스트 주소(단, 브로드캐스트는 지원하지 않음)
- 서브넷은 반드시 하나의 가용 영역에 종속적으로 위치한다.
- 서브넷은 네트워크 환경 구성에 따라 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷으로 분류할 수 있다.
  - **퍼블릭 서브넷**: 인터넷 구간과 연결되어 있어 외부 인터넷 통신이 가능한 네트워크 영역
  - **프라이빗 서브넷**: 인터넷 구간과 연결되어 있지 않은 패쇄적 네트워크 영역

[실습]

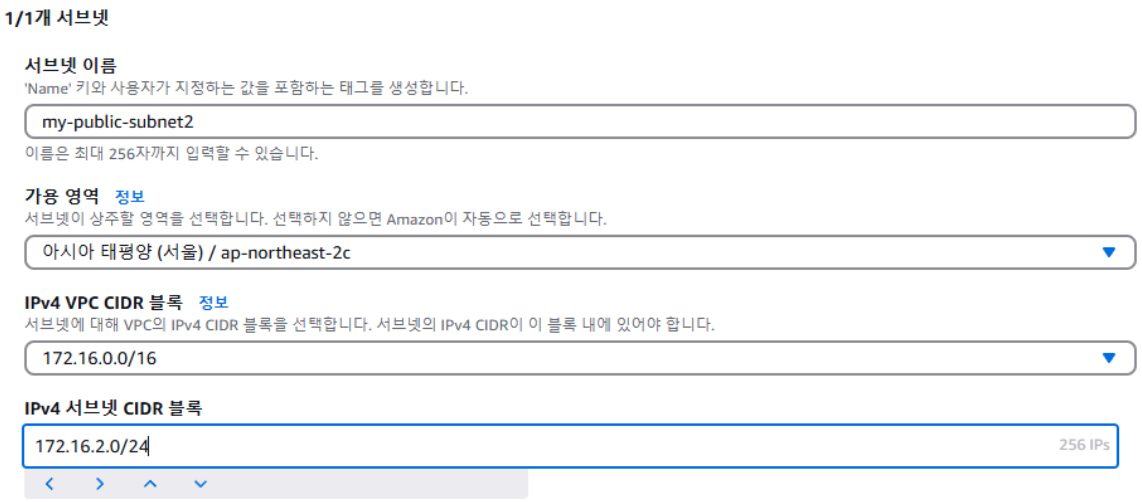
- **서브넷 생성**



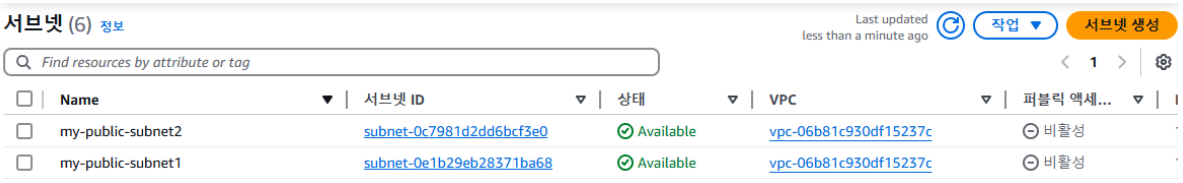
- **VPC > 서브넷 > 서브넷 생성**
  - my-public-subnet1



- my-public-subnet2

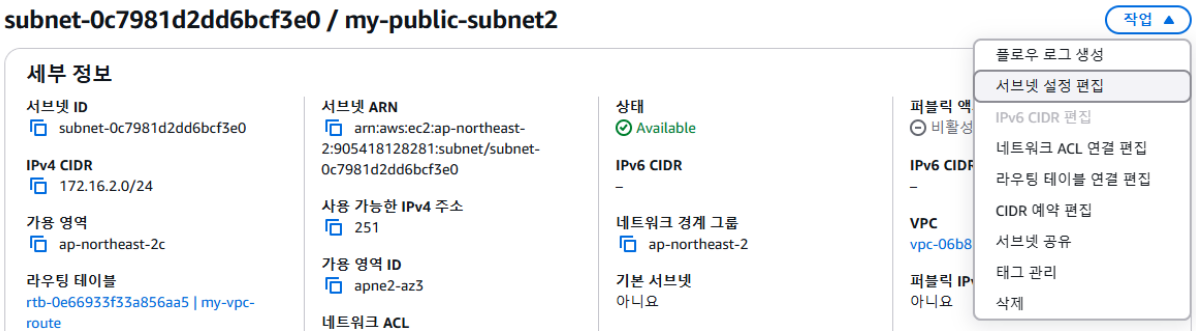


- 서브넷 목록

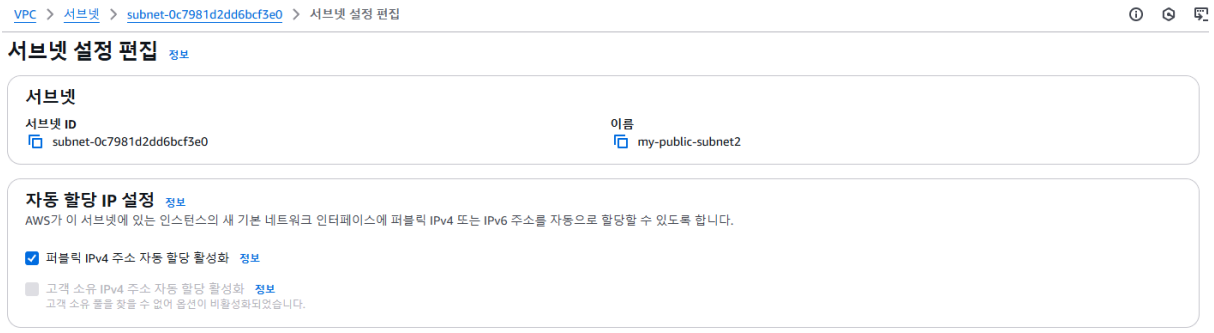


[추가 실습] 퍼블릭 서브넷의 **퍼블릭 IPv4 주소 자동 할당 활성화**

- **퍼블릭 서브넷의 세부 정보 > 작업 > 서브넷 설정 편집**



- **VPC > 서브넷 > 서브넷 세부 정보 → 서브넷 설정 편집**



3. 인터넷 게이트웨이 생성

인터넷 게이트웨이

- Amazon VPC는 프라이빗 클라우드 네트워크 환경으로, 외부 인터넷 구간과 연결되지 않은 독립적 네트워크
- 외부 인터넷 구간과 연결이 필요하면 인터넷 게이트웨이라는 네트워킹 자원을 생성한 후 Amazon VPC와 연결하여 외부 인터넷과 통신
- 인터넷 게이트웨이는 VPC와 인터넷 구간의 논리적 연결이자 인터넷으로 나가는 관문이 되는 네트워킹 자원
- 퍼브릭 서브넷은 외부 인터넷 통신이 가능한 네트워크
    - 서브넷의 라우팅 테이블에서 외부 인터넷으로 나가는 타깃 대상을 인터넷 게이트웨이로 지정하여 퍼블릭 서브넷 환경을 만든다.

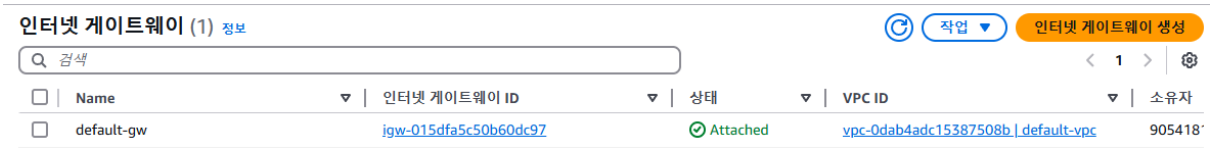
NAT 게이트웨이

- 프라이빗 서브넷에서 외부 인터넷으로 통신하는 관문 연할

- NAT는 IP 주소를 변환하는 기능을 제공하며, 프라이빗 IP 주소를 퍼블릭 IP 주소로 변환하여 외부 인터넷 구간 통신 환경을 만든다.
- 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷의외부 인터넷 구간 통신 동작의 차이
  - 퍼블릭 서브넷에서 외부 인터넷 구간 통신
    - 퍼브릭 서브넷은 퍼블릭 IP 주소를 가지고 있고 인터넷 게이트웨이를 통해 외부 인터넷 구간과 데이터를 송수신할 수 있다.
  - 프라이빗 서브넷에서 외부 인터넷 구간 통신
    - 프라이빗 서브넷은 프라이빗 IP 주소를 NAT 게이트웨이로 전달하여 퍼블릭 IP 주소로 변환한 후 인터넷 게이트웨이를 통해 외부 인터넷 구간과 데이터를 송수신할 수 있다.
    - 반대로 외부 인터넷 구간에서 프라이빗 서브넷의 프라이빗 IP주소로는 데이터를 송수신할 수 없다.

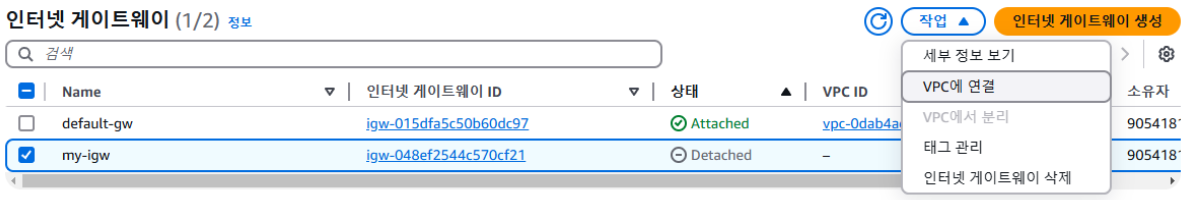
[실습]

- **인터넷 게이트웨이 생성**

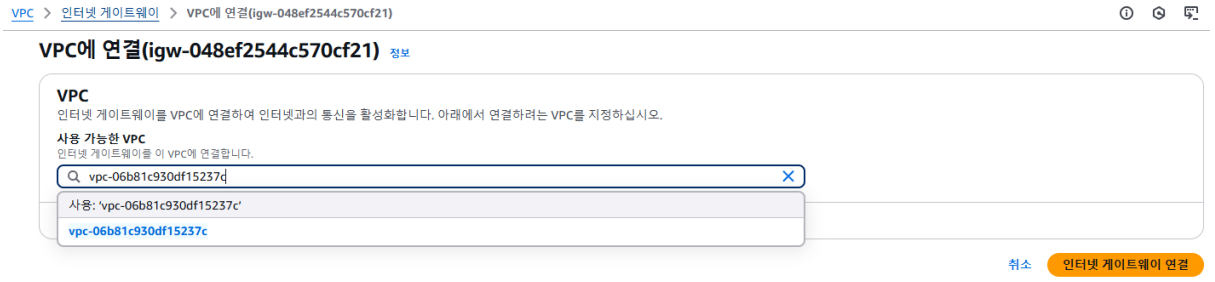


- **VPC > 인터넷 게이트웨이 > 인터넷 게이트웨이 생성**

- **작업 > VPC에 연결**



- **VPC > 인터넷 게이트웨이 > VPC에 연결**

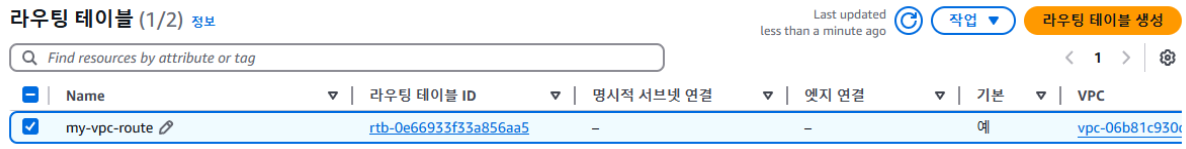


4. 가상의 라우터와 라우팅 테이블

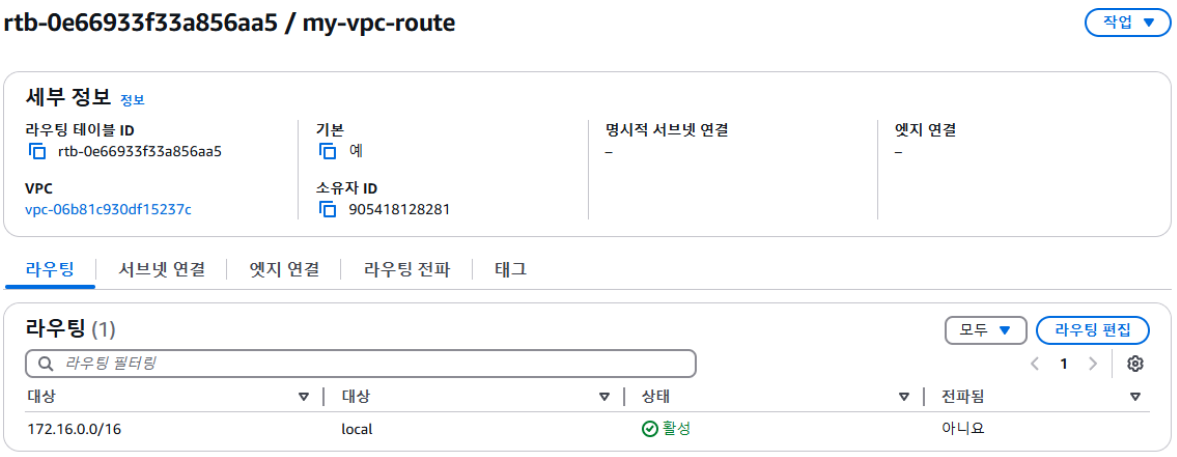
- Amazon VPC를 생성하면 기본적으로 네트워크 경로를 확인하여 트래픽을 전달하는 목적의 가상의 라우터가 생성
- 생성된 가상 라우터는 기본 라우팅 테이블을 보유하고 있으며, 라우팅 테이블을 통해 네트워크 경로를 식별할 수 있다.
- 기본 라우팅 테이블 외에 별도의 라우팅 테이블을 생성할 수 있고, 생성된 라우팅 테이블은 서브넷과 연결하여 서브넷마다 라우팅 테이블을 가질 수도 있다.
- 라우팅 테이블은 목적지 대상의 IP CIDR 블록과 타깃 대상으로 구성
  - 참고로 **로컬은 VPC 내부 간 통신을 의미**
  - 특수한 목적을 수행하는 인터넷 게이트웨이와 NAT 게이트웨이 등을 타깃 대상으로 지정할 수 있다.

[실습]

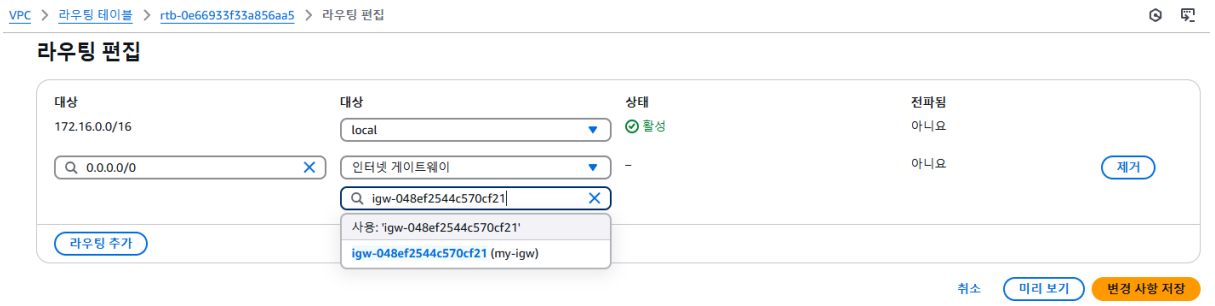
- VPC 생성 시 기본으로 만들어지는 **라우팅 테이블에 이름 부여**: my-vpc-route



- **VPC > 라우팅 테이블 > rtb... → 라우팅 편집**

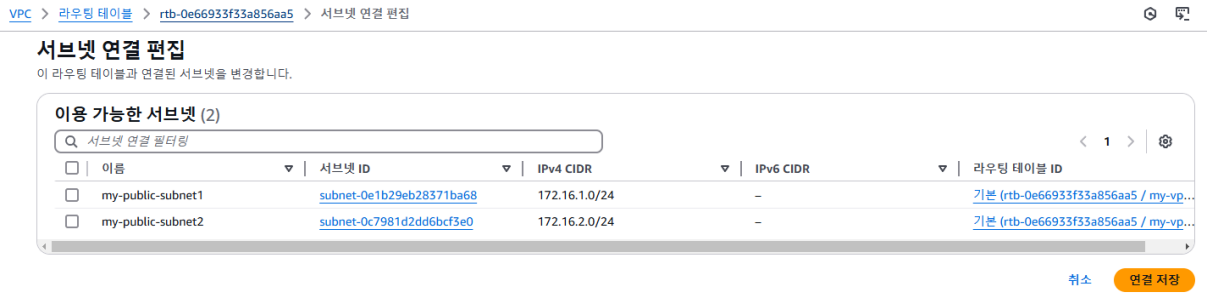


- **VPC > 라우팅 테이블> rtb-... → 라우팅 편집 → 라우팅 추가**

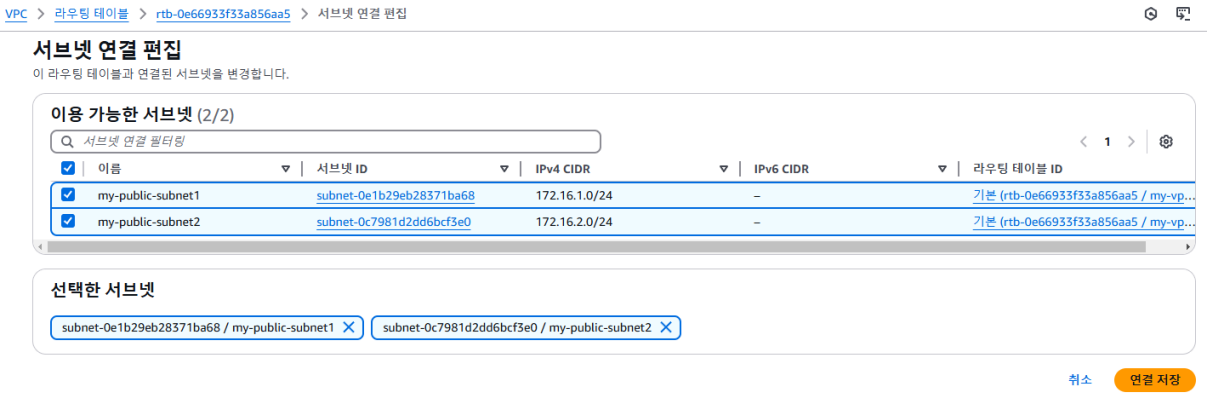


- **VPC > 라우팅 테이블 > rtb-... → 서브넷 연결 > 서브넷 연결 편집**

- VPC > 라우팅 테이블 > rtb-... > 서브넷 연결 편집



- **이용 가능한 서브넷 선택**



5. 보안 그룹과 네트워크 ACL

가상의 방화벽 기능을 제공 → 서브넷과 생성된 자원에 대한 트래픽을 보호

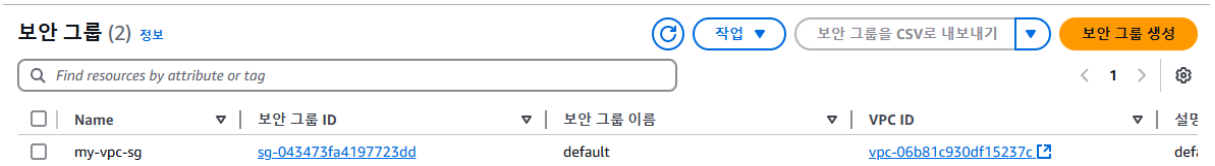
차이점 3가지

- 트래픽 접근 제어 대상
  - **보안 그룹은 인스턴스**와 같은 자원 접근을 제어
  - **NACL은 서브넷** 접근을 제어
- 스테이트풀과 스테이트리스
  - 보안 그룹은 이전 상태 정보를 기억하고 다음에 그 상태를 활용하는 **Stateful 접근 통제**를 수행
  - NACL은 이전 상태 정보를 기억하지 않아 다음에 그 상태를 활용하지 않는 **Stateless 접근 통제**를 수행
- 허용 및 거부 정책
  - 보안 그룹의 정책 테이블은 **허용 규칙만 나열**하며 허용 규칙에 해당되지 않으면 자동 거부된다.

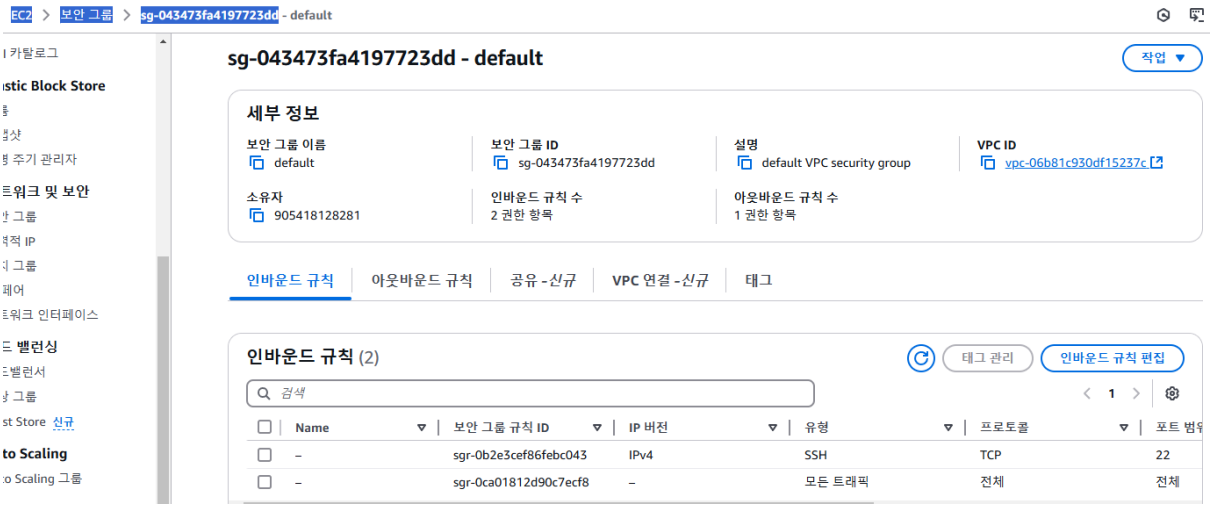
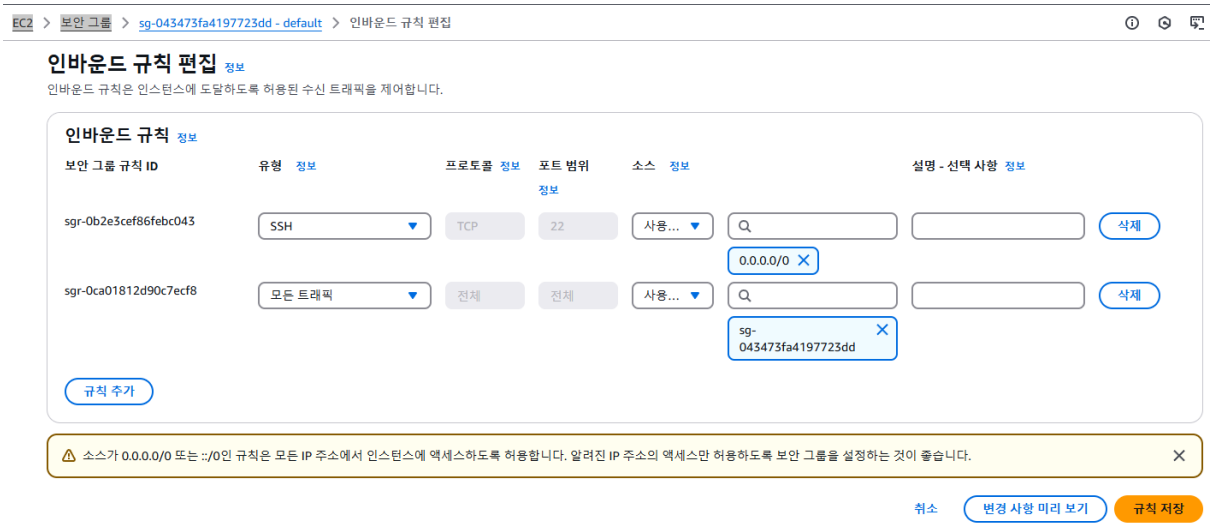
- NACL의 정책 테이블은 **허용 규칙과 거부 규칙이 모두** 존재하여 규칙을 **순차적으로 확인**하고 허용과 거부를 판단

[실습]

- VPC 생성과 함께 설치된 보안 그룹의 이름을 수정한다. - my-vpc-sg



- EC2 > 보안 그룹 > sg-... → 인바운드 규칙 편집



- **규칙 추가: SSH - Anywhere-IPv4 선택**